Examen final du module : Analyse III
(Durée : 2 heures)

Exercice 1 : (4 pts)

Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\sum_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}, \qquad \sum_{n\geq 2}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right).$$

Exercice 2 : (6 pts)

Soit $I = \iiint_D xyz\,dx\,dy\,dz$, où

$$D = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \quad / x\geq 0;\ y\geq 0;\ z\geq 0;\ x+y+z\leq 1\}.$$

On considère le changement de variables suivant :

$$x+y+z = u; \quad y+z = uv; \quad z = uvw$$

1) Montrer que ce changement de variables permet de transformer le domaine D en un domaine Δ défini par

$$\Delta = \{(u,v,w)\in\mathbb{R}^3 \quad 0\leq u\leq 1;\ 0\leq v\leq 1;\ 0\leq w\leq 1\}.$$

2) En utilisant ce changement de variable, calculer I.

Exercice 3 : (10 pts)

Soit $R>0$, et soit S la demi-sphère d'équation $x^2+y^2+z^2 = R^2$, $z\geq 0$.

Soit $\vec{E} = y\,\vec{i} + x(1-2z)\,\vec{j} - xy\,\vec{k}$

1) Calculer $rot\vec{E}$. En déduire le flux de $rot\vec{E}$ à travers S.

2) Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Stockes.

3) Retrouver ce résultat en fermant la surface S par le disque de centre O et de rayon 1 situé dans le plan xOy, et en utilisant la formule d'Ostrogradski.

Bonne chance

Scanné avec CamScanner

Séries numériques 4 pts

1/ $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}$ (2)

$\sqrt[n]{u_n} = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} < 1$ CV

2/ $u_n = \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$ $n \geq 2$.

1ère méthode : $S_n = u_2 + \dots + u_n$

$= \sum_2^n \ln(k+1) - \sum_2^n \ln(k-1)$

$= (\ln 3 + \dots + \ln(n+1)) - (\ln 1 + \dots + \ln(n-1))$

$= \ln(n+1) + \ln n - \ln 2$ (2)

$\lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty \Rightarrow \sum u_n$ DV

2ème méthode $u_n = \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \sim \frac{2}{n-1} \sim \frac{2}{n}$

Donc $\sum u_n$ DV.

(1)

Scanné avec CamScanner

Corrigé

L'exercice 2 : (6 pts)

$$\begin{cases} x+y+z = u \\ y+z = vu \\ z = uvw \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = u(1-v) \\ y = uv(1-w) \\ z = uvw. \end{cases}$$ (1 pts)

le jacobien vaut

$$\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 1-v & -u & 0 \\ v(1-w) & u(1-w) & -uv \\ vw & uw & uv \end{vmatrix} = u^2 v$$ (1 pts)

$$\Delta = \{(u,v,w) \ / \ 0 \le u \le 1 \quad 0 \le v \le 1 \quad 0 \le w \le 1\}$$ (1 pts)

$$I = \iiint_{\Delta} u^5 v^3 (1-v)(1-w) w \, du \, dv \, dw.$$ (1 pt)

$$= \int_0^1 u^5 du \int_0^1 v^3(1-v) dv \int_0^1 w(1-w) dw = \frac{1}{7 \cdot 2 \cdot 2}$$ (2 pts)

Scanné avec CamScanner

Analyse Vectorielle (10 pts)

I/ Soit $R>0$, et soit S la demi-sphère d'équation

$$x^2+y^2+z^2=R^2, \quad z\geq 0.$$

Soit $\vec{E} = y\vec{i} + x(1-2z)\vec{j} + xy\vec{k}$

1/ Calculer $\overrightarrow{rot}\,\vec{E}$. En déduire le flux de $\overrightarrow{rot}\,\vec{E}$ à travers S.

2/ Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Stokes.

3/ Retrouver ce résultat en fermant la surface S par le disque de centre O et de rayon R situé dans le plan xOy, et en utilisant la formule d'ostrogradski.

1/ $F = \overrightarrow{rot}\,\vec{E} = \nabla \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x(1-2z) & -xy \end{vmatrix}$ (1)

$$F = (x, y, -2z)\cdot(F_x, F_y, F_z)$$

Paramétrisation de S : (0,5)

$$\omega : D=[0,\tfrac{\pi}{2}]\times[0,2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(\varphi,\theta) \longmapsto (x = R\sin\varphi\cos\theta,\ y = R\sin\varphi\sin\theta,\ z = R\cos\varphi)$$

$$\vec{N} = R^2\sin\varphi\,\omega(\varphi,\theta)$$
$$= (R^3\sin^2\varphi\cos\theta,\ R^3\sin^2\varphi\sin\theta,\ R^3\sin\varphi\cos\varphi) \quad (1)$$
$$= (N_x, N_y, N_z)$$

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{N}\,d\omega = \iint_D F_x N_x\,d\omega + \iint_D F_y N_y\,d\omega + \iint_D F_z N_z\,d\omega \quad (2)$$
$$= I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = R^4\left(\int_0^{\pi/2}\sin^3\varphi\,d\varphi\right)\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\right)$$
$$= R^4\left(\int_0^{\pi/2}(1-\cos^2\varphi)\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta\right)$$
$$= R^4\left[-\cos\varphi + \frac{1}{3}\cos^3\varphi\right]_0^{\pi/2}\left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}$$
(3)

Scanné avec CamScanner

$$I_1 = \frac{2\pi}{3} R^4$$

$$I_2 = R^4 \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3\varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2\theta \, d\theta \right)$$

$$= \frac{2R^4}{3} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \, d\theta = \frac{2\pi}{3} R^4$$

$$I_3 = -2R^4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin\varphi \cos^2\varphi \, d\varphi$$

$$= 4\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \cos^2\varphi \, (-\sin\varphi) \, d\varphi$$

$$= 4\pi R^4 \left[\frac{\cos^3\varphi}{3} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{4\pi R^4}{3}$$

(2)

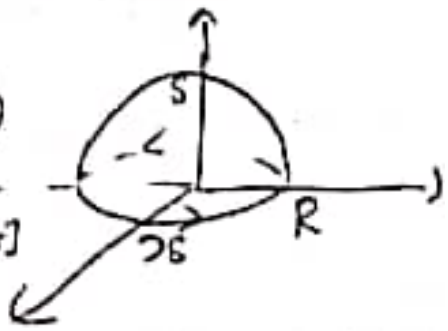
Finalement

$$\text{flux} = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = R^4 \left(\frac{2\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} - \frac{4\pi}{3} \right) = 0$$

2/ Formule de Stockes

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{\gamma} \quad \text{car} \quad \vec{F} = \text{rot}\, \vec{E}$$

(0,5)



(0,5)

$\partial S : x^2 + y^2 = R^2 \; ; \; z = 0$

$\gamma : x = R\cos\theta \; , \; y = R\sin\theta \; , \; z = 0 \quad \theta \in [0, 2\pi]$

$\gamma'(\theta) = (-R\sin\theta, R\cos\theta, 0)$

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{\gamma} = \int_0^{2\pi} (R\sin\theta, R\cos\theta, -R^2\sin\theta\cos\theta) \cdot (-R\sin\theta, R\cos\theta, 0) \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} R^2(-\sin^2\theta + \cos^2\theta) \, d\theta$$

(1)

$$= R^2 \int_0^{2\pi} \cos 2\theta \, d\theta = R^2 \left[\sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = 0$$

Scanné avec CamScanner

Théorème d'OSTROGRADSKI

B : $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$, $z \geq 0$ (0,5pt)

$$\iint_S \vec{F}.d\vec{s} = \iiint_B div\vec{F}$$

$$\iint_S \vec{F}.d\vec{s} + \iint_C \vec{F}.d\vec{s} = \iiint_B div\vec{F}$$

$$\iint_S \vec{F}.d\vec{s} = \iiint_B div\vec{F} - \iint_C \vec{F}.d\vec{s}$$

S : $x^2+y^2 \leq R^2$, $z=0$

où C : $x^2+y^2 \leq R^2$, $z=0$

$$\iint_C \vec{F}.d\vec{s} \rightarrow (1)$$

$$\iint_C div\vec{F} \rightarrow (2)$$

Théorème d'Ostrogradski

$\vec{F} = (x, y, -2z)$ (0,5pt) $\Rightarrow \iiint_B div\vec{F} = 0$ (0,5pt)

$div\vec{F} = 1+1-2 = 0$

Soit C de $\vec{F} = (x\cos\theta, x\sin\theta, 0)$ (0,5pt)

C : $x = x\cos\theta$; $y = x\sin\theta$; $z = 0$ (0,5pt)

$0 \leq \theta \leq 2\pi$; $0 \leq x \leq R$

$\vec{N} = (0, 0, x\sin 2\theta)$ (0,5pt)

$\Rightarrow \vec{F}.\vec{N} = 0$

$\Rightarrow \iint_C \vec{F}.d\vec{s} = 0$

d'où $\iint_S \vec{F}.d\vec{s} = 0$ (0,5pt) (5)

Scanné avec CamScanner